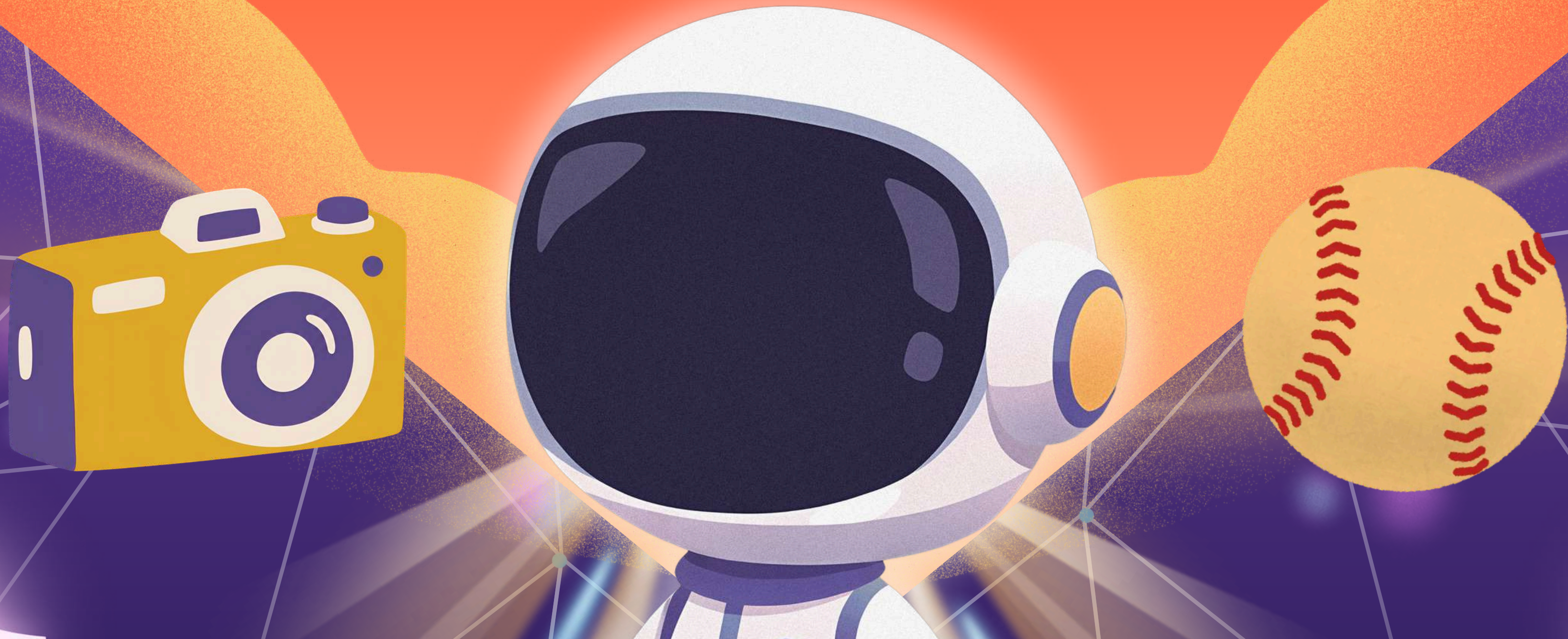


机器人是怎么进行的 内部“交流”的？

ROS 入门：从一个机器人捡球的任务理解核心概念





机器人为什么需要“协调系统”

雷达
感知距离

摄像头
采集图像

电机
执行动作

导航
决定去哪

如果每个模块自己连接，自己写：系统难维护

ROS: 让不同模块更容易协作

什么是ROS?

用于构建机器人软件的框架与生态

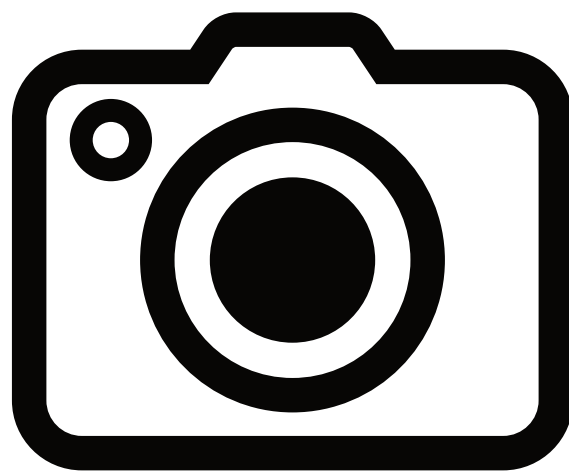
帮助机器人中不通的程序:

分工 通信 复用

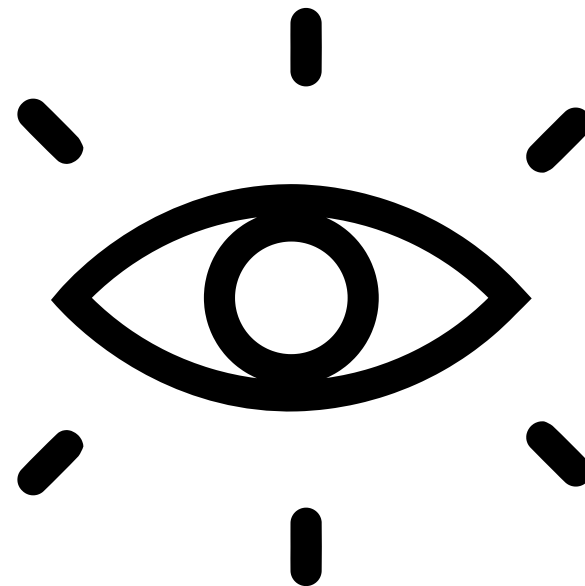


NODE

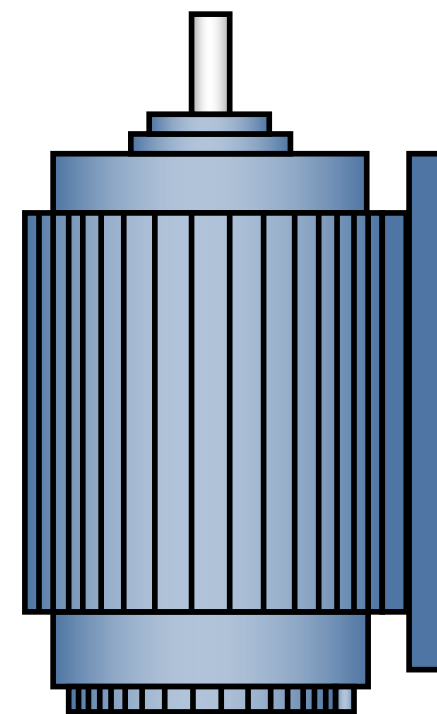
负责具体工作的程序部分



camera



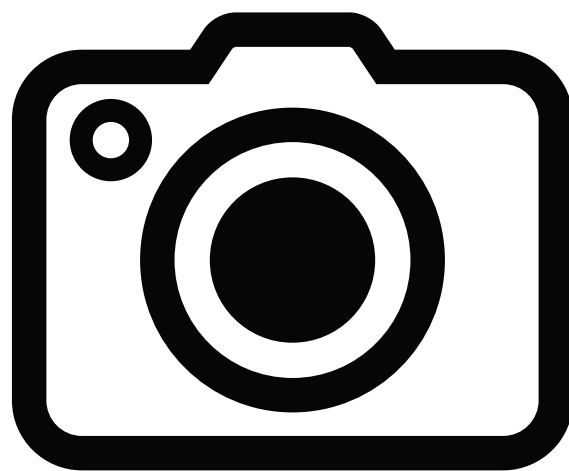
vision



motor

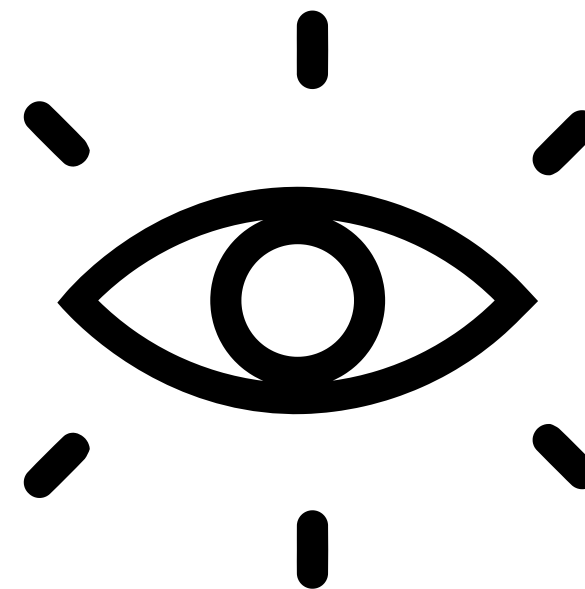
TOPIC

NODE 通过 TOPIC 传递信息



camera

/camera/image



vision



TOPIC = "频道"

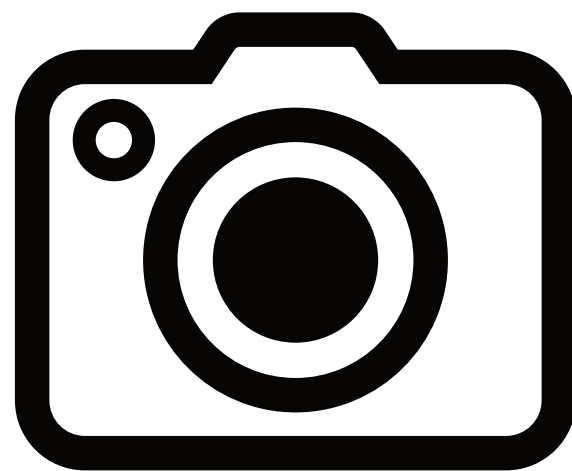
Topic /camera/image 会持续发布摄像头图像，只要“订阅”了才能看

Publisher: 发消息

Subscriber: 收信息

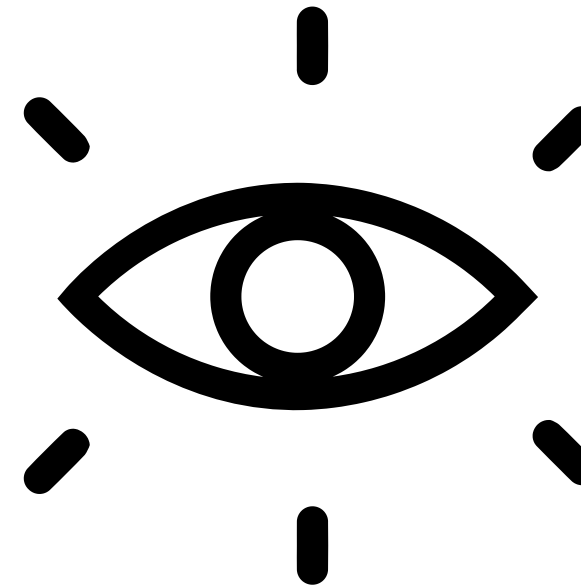
MESSAGE

TOPIC 里的传的数据



camera

MESSAGE
/camera/image



vision



MESSAGE

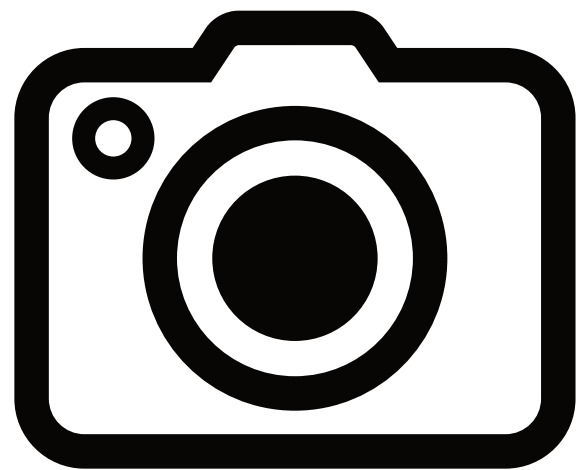
TOPIC 可以传不通的数据

图像
速度
位置

message 按照格式被传递/接收，这样数据才能被node前后两者理解

一起协作

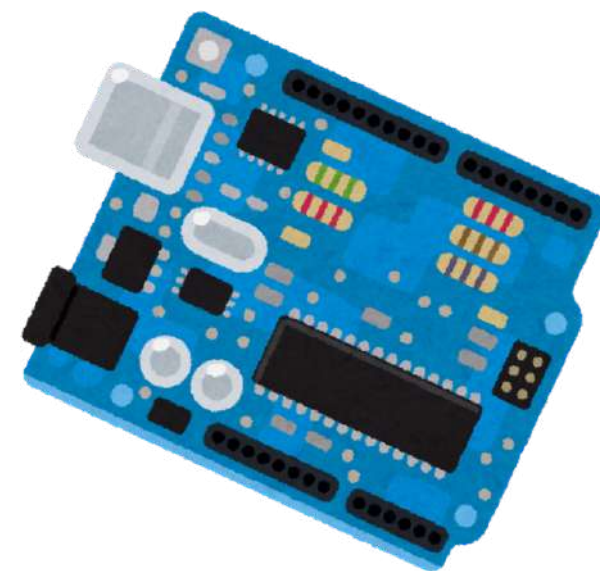
一个任务 = 多个node协作



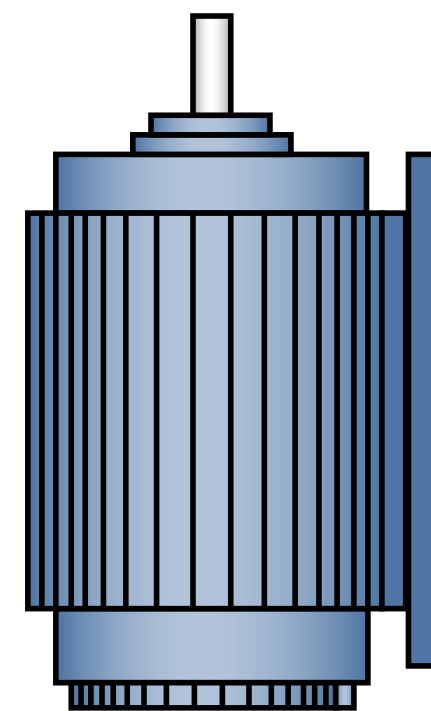
图像



球的位置



移动指令



执行

每个**NODE**负责自己
的工作，**TOPIC**负
责链接



用字简单易懂的话，
复述**ROS**内容！

ROS 怎么解释这个机
器的运作方式？



